METODOLOGIA CIENTÍFICA

AULA 1

Prof.ª Dayse Mendes

CONVERSA INICIAL

Nesta etapa, você conhecerá quais são os itens iniciais de um artigo científico e os elementos que compõem a introdução desse artigo. Para tanto, você será apresentado ao título, autoria e palavras-chave, que são os itens iniciais do artigo, observando a sua importância e como desenvovê-los. Logo a seguir, você terá acesso aos vários elementos que compõem a introdução de um artigo científico que são o tema e delimitação do tema; a formulação do problema, na qual se estabelece a pergunta de pesquisa; os objetivos geral e específicos; e as justificativas prática e teórica.

Além desses elementos obrigatórios, é importante escrever ao final da Introdução um parágrafo resumo que dê ao leitor uma visão panorâmica do que ele vai encontrar ao longo do texto. Lembre-se que, embora a introdução seja o primeiro item do conteúdo de um artigo, ela deve ser revisada após o término da escrita desse artigo já que é possível que, com o decorrer do desenvolvimento do texto, algumas informações precisem ser modificadas para se ajustarem ao artigo como um todo. Não tenha receio de fazer e refazer sua introdução até que ela fique o mais próximo possível do que se deseja de uma introdução, que é demonstrar ao leitor o que ele vai encontrar ao longo do artigo!

TEMA 1 – TÍTULO E OUTROS ITENS INICIAIS

Você decidiu escrever um artigo científico. Seja porque teve essa vontade de vivenciar a experiência de contar para outras pessoas sobre um estudo ou pesquisa que desenvolveu, seja porque recebeu a tarefa de escrever um artigo científico, para finalizar seu curso de graduação ou de pós-graduação, por exemplo. É a primeira vez que realiza essa atividade e você percebe que é uma tarefa que exige dedicação e conhecimento acerca daquilo que se pretende descrever.

Pode-se dizer que o artigo científico é a parte final de um estudo ou pesquisa realizado por você para tentar entender uma determinada situação e você quer, na verdade, você tem como objetivo, que outras pessoas leiam o seu artigo e possam utilizar desse estudo que você desenvolveu e decidiu tornar público.

Então, você percebe que é necessário o poder de convencimento, já que um dos primeiros grandes desafios quando se toma a decisão de desenvolver

um artigo científico é fazer com que as pessoas tenham interesse em ler. Desta forma, o primeiro desafio é dar nome a ele, um nome que expresse adequadamente o que se encontra descrito ao longo do texto. Esse nome é denominado de Título do artigo. O título deve comunicar com clareza a meta da pesquisa realizada. Mas também é necessário que ele seja atrativo e gere vontade de leitura no público-alvo que se pretende atingir.

Figura 1 – Título do artigo



Crédito: estudio Maia/Shutterstock.

Um título eficaz para um artigo científico deve ter algumas características. Entre elas, esse título deve transmitir os principais temas do estudo e destacar a importância da pesquisa. Mas também deve ser conciso e objetivo, ao mesmo tempo em que consiga atrair os leitores para que se interessem pela sua pesquisa.

Assim, vale a pena observar algumas dicas de como escrever um bom título para o seu artigo: “primeiro, liste os temas abordados pelo artigo. Tente juntar todos os temas no título usando a menor quantidade de palavras possível. Um título muito longo parecerá desajeitado, incomodará os leitores e provavelmente não atenderá os requisitos do local em que se pretende publicá-lo”.

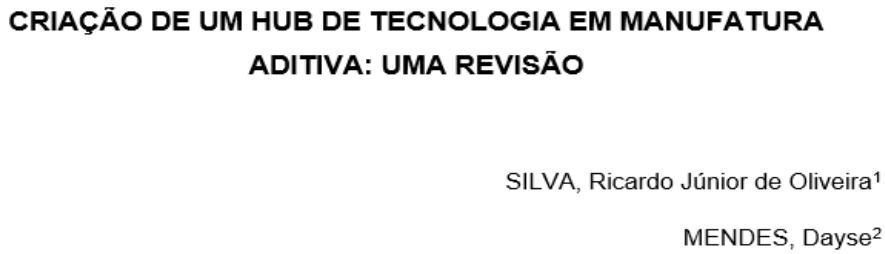
A partir disso, escreva alguns títulos possíveis e então selecione o melhor título para refiná-lo um pouco mais. Pergunte a algumas pessoas a opinião delas (familiares, colegas de trabalho, colegas de estudo). Reserve um tempo para fazer todas essas ações e, com isso, terá um bom resultado (Springer, 2022).

Além do título, outro elemento inicial que você precisa acrescentar no seu artigo é a *identificação dos autores*. De acordo com a NBR 6022 (2018), que é a norma no Brasil que diz como escrever um artigo científico, o autor é a pessoa física responsável pela criação do conteúdo de um determinado documento. Já as informações a serem apresentadas quanto à autoria variam conforme o local em que se vai publicar o artigo. É importante observar as regras para submissão do artigo e o que se pede em termos de informação de autoria. Podem ser solicitadas informações como nome, *e-mail*, minicurrículo, nome da instituição de ensino com a qual o autor tem vínculo, entre outras.

No caso do projeto final de curso, o que se pede é o nome do(s) autor (es), e do orientador, e em nota de rodapé, os títulos que essas pessoas possuem. Geralmente, como autores haverá, no mínimo, você e seu orientador.

Veja a Figura 2 e os exemplos de minicurrículo logo a seguir:

Figura 2 – Como informar autor/orientador



Fonte: Dayse Mendes, 2022.

PS.: minicurrículo deve aparecer em nota de rodapé, com fonte Arial 10

1.Graduando do curso de Bacharelado em Engenharia de Produção (nome da instituição).

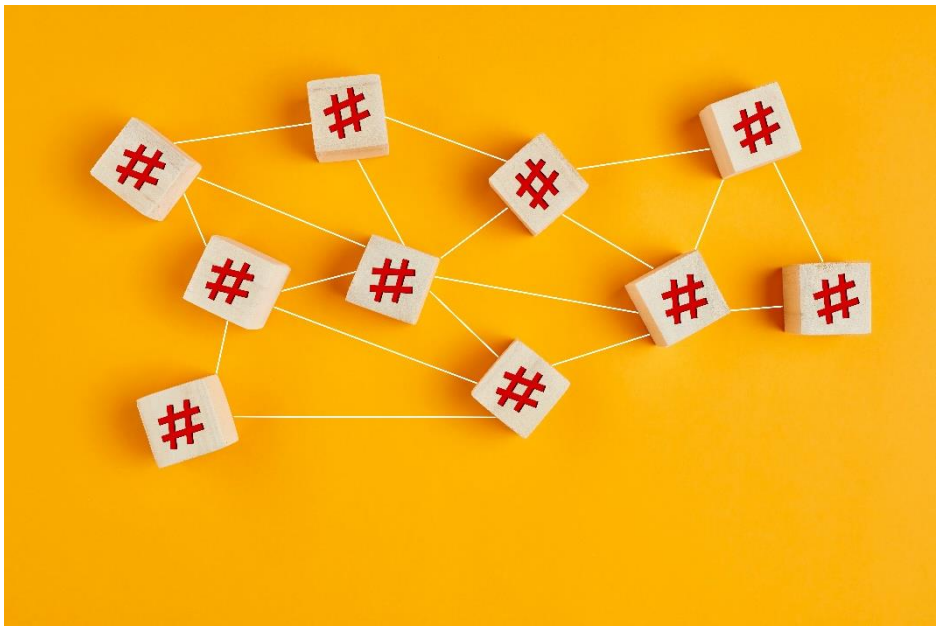
2.Doutor e Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, Engenheiro Mecânico pela Universidade Federal do Paraná, professor [...].

Outro dos elementos iniciais em um artigo são as *palavras-chave*. Essas são sempre solicitadas, não importa o local de publicação. As palavras-chave auxiliam indexadores e mecanismos de busca a encontrar artigos relevantes.

Elas têm o mesmo papel das *hashtags* (#) nas redes sociais. Se uma base de dados puder encontrar seu artigo, os leitores também poderão encontrá-lo. Isso provavelmente aumentará o número de pessoas que acessarão o seu artigo, e provavelmente levará o seu artigo a ser mais citado em outras pesquisas, o que demonstra a relevância do seu estudo, assim como seguidores, curtidas e comentários demonstram a relevância de uma rede social. E é isso que se deseja, que muitas pessoas leiam e usem o seu artigo.

Para que os buscadores encontrem suas palavras-chave, elas devem representar adequadamente o conteúdo do seu artigo e ser específicas do campo ou subcampo de pesquisa que você está realizando (Springer, 2022). Por exemplo, seu campo de estudos é Gestão da Qualidade e seu subcampo são as Ferramentas da Qualidade. Nesse caso, você poderia ter como palavras-chave fluxograma, diagrama de Pareto, histograma.

Figura 3 – *Hashtags* e palavras-chave



Crédito: Cagkan Sayin/Shutterstock.

No que se refere à quantidade, você não deve criar mais do que cinco palavras-chave. O ideal é entre três e cinco. Existe uma norma que regula especificamente a forma de escrever resumos e palavras-chave em artigos. É a NBR 6028.

Essa norma estabelece que as palavras-chave devem ser escritas totalmente com letra minúscula, a não ser que a palavra seja um nome próprio. Estabelece também que a separação entre as palavras-chave seja feita com

vírgula. O ideal é que suas palavras-chave sejam diferentes das palavras que você usou no seu título, mas que representem o tema estudado. Essas regras precisam ser seguidas quando você desenvolver seu artigo. Relembre, então, no Quadro 1, quais são os itens iniciais de um artigo científico:

Quadro 1 – Itens iniciais

Item	O que é
Título	É o nome do artigo
Identificação dos autores	São as informações acerca das pessoas que escreveram o artigo
Palavras-chave	São as "*hashtags*" dos artigos científicos

Fonte: Dayse Mendes, 2022

Há mais um elemento inicial nos artigos científicos, que é o *resumo*. Porém, pela sua importância, ele será tratado com mais profundidade em um outro momento.

TEMA 2 – INTRODUÇÃO: TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA

Ao começar a desenvolver a escrita da Introdução do seu artigo, você vai se deparar com alguns itens imprescindíveis nesse item. O primeiro deles é o *tema*. Este é o assunto que norteou a pesquisa que está sendo apresentada no artigo. Provavelmente, ele ocupará um parágrafo ou dois de sua introdução, já que a ideia é descrever sobre o que você pesquisou. Conforme Praça (2015, p. 78), o tema "refere-se a aspectos gerais sobre um determinado assunto a ser estudado, diferentemente do título da pesquisa, que deve ser mais específico e escolhido posteriormente".

No entanto, para realizar a pesquisa em si e escolher o tema, você deve observar uma série de quesitos. Sua escolha deve levar em conta suas aptidões em relação à elaboração da pesquisa. Você deve ter domínio e capacidade necessários para estudar esse assunto. Algumas dicas podem auxiliar você na escolha do que estudar.

Você deve se perguntar: 1. Estou atualizado sobre os acontecimentos na minha área de atuação? Quais são as coisas recentes que estão acontecendo nessa área? 2. Consigo identificar uma necessidade e, a partir dela, desenvolver

uma pesquisa a respeito? Consigo definir uma situação-problema relacionada a essa necessidade?

Uma boa maneira de se informar sobre o que está acontecendo na área que você pretende estudar é buscar plataformas de estudos científicos e nelas começar a selecionar artigos científicos que o auxiliem a compreender melhor o tema definido para sua pesquisa. Veja o Quadro 2.

Quadro 2 – Plataformas de pesquisa

Plataforma	***Link***
Scielo	<http://www.scielo.br/>
Periódicos Capes	<http://www.periodicos.capes.gov.br/>
Academia.Edu	<http://www.academia.edu/>
BDTD	<http://bdtd.ibict.br/vufind/>
Google Acadêmico	<https://scholar.google.com.br/>

Fonte: Dayse Mendes, 2022.

Para verificar se o tema escolhido por você é relevante, você deve analisar se, com sua pesquisa, o grau de conhecimento sobre o assunto irá aumentar. Você deve se perguntar se a sua pesquisa acrescenta algo ao que já é conhecido sobre o tema. Por exemplo, você decide estudar sobre inteligência artificial (IA). O que você vai produzir sobre IA vai melhorar o entendimento em relação ao que já existe sobre esse tema? Lembre-se que sua contribuição não precisa ser impactante ou extremamente inovadora, mas ela deve fazer com que haja algum avanço em relação àquilo que já se conhece sobre o assunto.

Após definir o tema, você deve partir para a *delimitação do tema*. Está relacionada à determinação de um campo de ação específico. Após a escolha do tema de pesquisa, ou seja, do assunto que se deseja provar ou desenvolver, se delimita um tema de pesquisa elegendo "uma parcela delimitada de um assunto, estabelecendo limites ou restrições para o desenvolvimento da pesquisa pretendida" (Magalhães; Orquiza, 2002, p. 18).

A delimitação do tema pode surgir com base na sua observação do cotidiano, na vida profissional, em programas de pesquisa, em contato e relacionamento com especialistas, no *feedback* de pesquisas já realizadas e em estudo da literatura especializada. Na prática, a delimitação consiste em escolher, entre os vários aspectos levantados sobre uma situação problema, aquele que merecerá estudo e investigação no momento (Santos, p. 55).

Utilizando ainda o exemplo de Inteligência Artificial, a delimitação do tema poderia ser o uso de IA em simulação de processos produtivos na Empresa X. O exemplo mostra que, ao se escolher e delimitar um aspecto, abandona-se outros possíveis temas que poderiam ser abordados na pesquisa. Isso se deve à necessidade de priorização, tendo em vista os recursos escassos disponíveis para as pesquisas, tais como tempo, pessoas ou recursos financeiros.

Tanto o tema como a delimitação do tema, devem ser descritos de forma bem clara na Introdução do artigo científico, de forma que qualquer pessoa que leia esses parágrafos iniciais consiga compreender perfeitamente do que o artigo está tratando. Não se deve inserir outros assuntos, mesmo que pareçam relacionados ao tema, já que a ideia não é colocar uma grande quantidade de informação, mas, sim, o suficiente para deixar claro qual estudo está sendo realizado. Quantidade aqui não é qualidade!

Figura 4 – Textos inadequados



Fonte: Lero Lero, 2022.

Evite escrever textos genéricos, que possam servir para descrever qualquer assunto, só porque eles parecem bonitos ou impactantes. Textos desse tipo, prolixos e sem conteúdo real, não são adequados para a escrita de artigos científicos e vão aparentar o uso de textos gerados automaticamente por computador, como os famosos geradores de lero-lero.

TEMA 3 – INTRODUÇÃO: FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Mais um item que não pode faltar na Introdução do seu artigo é a *formulação do problema* de pesquisa. Sua pesquisa deve ser focada sobre um problema relacionado ao tema escolhido, ou seja, uma questão associada ao tema e com importância real, que ainda não tenha sido devidamente respondida pela literatura existente. É importante ressaltar que um problema não é, necessariamente, algo negativo, mas, sim, uma situação que pode ser interessante analisar.

Para elaborar seu problema de pesquisa, você deve ter em mente algumas condições. De acordo com Martins e Theóphilo (2007), entre essas condições, o problema de pesquisa deve ser acessível e se inserir em algum campo do conhecimento, deve ser bem definido e ater-se a uma única solução, e deve ser elaborado já se pensando antecipadamente sugestões de forma de investigação para resolvê-lo.

É necessário, também, segundo os autores, identificar se não há nenhum tipo de pressuposto falso que dificulte a comprovação do que se está estudando. No Quadro 3, você poderá ver uma sequência de questionamentos e orientações para estabelecer de forma mais concreta o seu problema de pesquisa.

Quadro 3 – Dicas para elaboração do problema de pesquisa

Questionamentos	Orientações
Você fez um recorte adequado do seu objeto de pesquisa?	O problema deve ser claro e preciso
Seus termos estão definidos de forma adequada e evitam ambiguidades?	O problema deve ser respondível
Você possui os meios adequados para buscar a solução da sua situação-problema?	O problema deve ser suscetível de solução
É possível realizar a pesquisa com os instrumentos e tempo que você possui?	O problema deve ser delimitado a uma dimensão viável
Você está usando algum tipo de juízo de valor?	O problema deve ser científico

Fonte: elaborado com base em Araújo, 2020.

No momento da formulação do problema, você vai desenvolver uma *pergunta de pesquisa*. É uma questão que o pesquisador deseja responder ao se aprofundar em seu problema de pesquisa. Um problema científico deve ser

elaborado em forma de questão para que seja claro, objetivo e resumido, e que se relacione com todos os itens da pesquisa. Desta forma, é necessário que o problema seja apresentado "com uma pergunta inteligente que indique os caminhos que o investigador deve seguir" (Cunha et al., 2012, p. 128).

A pergunta de pesquisa não pode ter respostas abertas como "sim" ou "não". Ela deve causar no pesquisador esforço para a formulação de uma resposta específica e cientificamente aceitável, já que, segundo Gil (2022), nem todo problema pode ser resolvido por meio de um tratamento científico. Desta forma, é preciso identificar o que é científico daquilo que não é. Um problema tem natureza científica quando envolve situações que podem ser testadas e replicadas a partir de um método estabelecido para tanto. É o que chamamos de método científico.

Figura 5 – Pergunta de pesquisa



Crédito: sdecoret/Shutterstock.

Veja alguns exemplos de perguntas de pesquisa:

- Qual o impacto da implementação da ISO 9001:2015 nos processos produtivos da Empresa XXX, no período compreendido entre 2018 e 2022?
- O ensino à distância de Engenharia Mecânica influencia na capacidade produtiva de montadoras de veículos no estado de São Paulo?
- Há relação entre o uso de energias não renováveis e o aumento da temperatura global, nos últimos cinco anos?

Observe que essas perguntas de pesquisa não podem ser respondidas com um simples sim ou não, demandam estudo para uma solução adequada e delimitam o que se pretende estudar, tornando o recorte da pesquisa bem claro.

Agora, veja alguns exemplos do que não é uma pergunta de pesquisa:

- Qual a melhor técnica para construir uma edificação sustentável?
- É bom adotar jogos eletrônicos como forma de capacitar os colaboradores da Empresa XXX?
- É importante se preocupar com a destinação de resíduos sólidos?
- Há vida em Marte?

Algumas dessas questões trazem juízo de valor, outras podem ser respondidas com um sim ou não, e outras trazem questões que carecem de evidências para que se comece um estudo sobre elas. Em sua pergunta de pesquisa, evite utilizar palavras como *melhor*, *pior*, *bom*, *ruim*, *importante*. Adjetivos devem ser evitados em qualquer tipo de escrita científica. Evite ainda trazer curiosidades ou situações inviáveis de serem respondidas em seu problema de pesquisa.

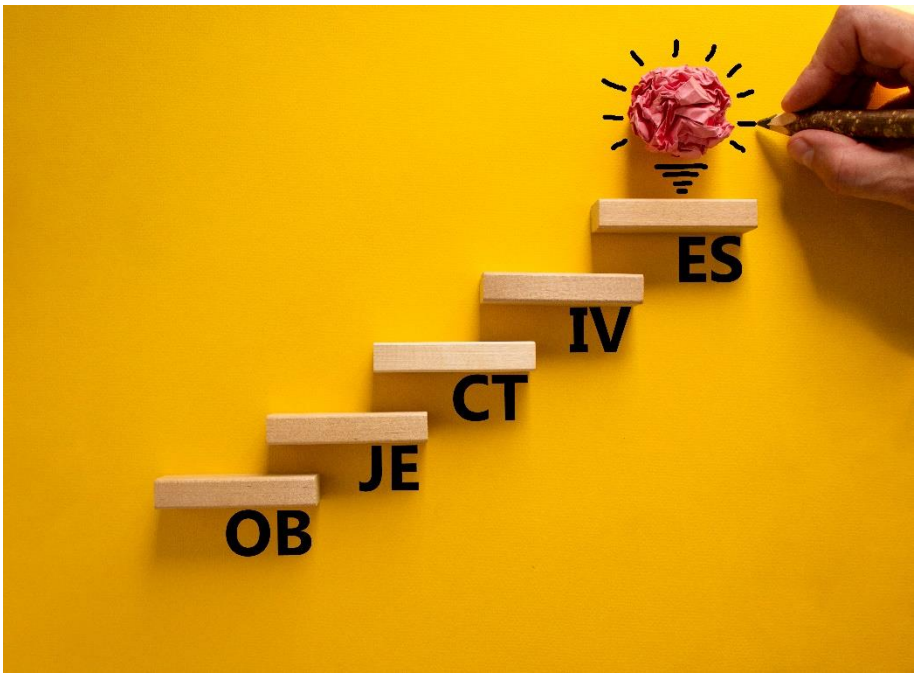
Se você conseguiu formular corretamente o problema e estabeleceu uma boa pergunta de pesquisa, que possa ser tratada de forma científica, você já pode iniciar a organização do desenvolvimento do seu estudo (Atena, 2020).

TEMA 4 – INTRODUÇÃO: OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS

Definido e delimitado seu tema de pesquisa e formulado seu problema de pesquisa, cabe, a seguir, apresentar em sua Introdução os objetivos de pesquisa. Você deve estabelecer o que pretende alcançar com a pesquisa, em seu *objetivo geral*, e as metas específicas para que o objetivo geral se cumpra, nos *objetivos específicos.*

No objetivo geral, deve-se definir o que se pretende alcançar, ao final, com a execução da pesquisa. Essa resposta será dada pelo pesquisador, que deverá encontrá-la ao longo do seu estudo. Desta forma, o objetivo geral deve expressar claramente aquilo que o pesquisador busca com sua investigação. Santos (1993, p. 60) esclarece que o objetivo não diz respeito ao que o pesquisador vai fazer (isto é, procedimento de pesquisa), “mas o que pretende conseguir como resultado intelectual final de sua investigação”.

Figura 6 – Objetivos de pesquisa



Crédito: Dmitry Demidovich/Shutterstock.

Os objetivos específicos, por sua vez, retratam as ações necessárias para se cumprir com o objetivo geral. Nesse sentido, eles são a subdivisão do objetivo geral. Pode-se dizer que os objetivos específicos definem metas específicas da pesquisa que sucessivamente complementam e viabilizam o alcance do objetivo geral. Para De Sordi (2017, p. 34), o objetivo geral e os objetivos específicos devem:

> transmitir uma unidade de informação bastante lógica e natural, o que significa sem sobreposições ou desvios; além disso, todos os específicos devem suportar o objetivo geral, ou seja, os objetivos específicos direcionam os trabalhos para o alcance do objetivo geral. Para a seção de procedimentos, cada objetivo específico gerará de forma bastante direta e clara uma ou mais etapas de pesquisa.

Bertolini (2016) explica que o objetivo geral está mais próximo do problema, enquanto os objetivos específicos têm mais relação com a metodologia do trabalho científico. Desta forma, enquanto o objetivo geral estuda um fenômeno, os objetivos específicos vão medir, analisar, avaliar esse fenômeno que está sendo estudado.

Você deve ter alguns cuidados ao elaborar seus objetivos, evitando algumas situações que possam dificultar a realização do seu estudo. Entre esses cuidados, está: verificar se você confundiu o objetivo geral com um objetivo específico; evitar escolher um objetivo específico extremamente óbvio; propor

algo impossível de se alcançar, seja pela falta de recursos, seja porque a proposta não tem uma solução plausível; cuidar para ordenar adequadamente os objetivos específicos, já que eles devem conduzir a uma sequência lógica de ações; verificar se você confundiu o objetivo geral com o tema de pesquisa.

Um exemplo comum de erro na formulação dos objetivos é colocar como objetivo específico a revisão da literatura. Revisão de literatura não é um objetivo específico do seu estudo, visto que a revisão deve ser realizada para qualquer estudo científico. Evite esse erro!

Para redigir os objetivos, você deve observar que, como os objetivos geral e específicos são ações, eles devem *sempre* ser escritos iniciando com verbos de ação no infinitivo. Este é um padrão que deve ser realizado. Não é aceitável escrever objetivos em qualquer outro formato.

A ordem de apresentação dentro de sua Introdução também tem um padrão a ser seguido que é o da sequência da execução dos objetivos ao longo do estudo. Então, apresenta-se primeiro o objetivo geral e depois cada um dos objetivos específicos, conforme sua sequência lógica.

Veja um exemplo de objetivo geral e seus respectivos objetivos específicos:

Objetivo geral: analisar acidentes na Fábrica XX, de acordo com o tipo de atividade

Objetivos específicos:

- Identificar quais acidentes ocorrem na fábrica.
- Apurar com que frequência os acidentes ocorrem.
- Averiguar em quais postos de trabalho ocorrem os acidentes.
- Identificar a causa dos acidentes.
- Classificar o tipo de acidente em relação à atividade exercida.

Exemplos de verbos para objetivos
Geral: abranger; analisar; desenvolver; demonstrar; estabelecer; interpretar.
Específicos: apurar; configurar; classificar; citar; categorizar; checar; codificar; corrigir; contestar; converter; diferenciar; desenvolver; distinguir; documentar; enunciar; exprimir; estabilizar; estimar; exemplificar; expressar; fornecer; generalizar; identificar; ilustrar; inferir; produzir; realizar; revisar; reunir; reportar; repercutir; reduzir; restringir; revelar; salientar; selecionar; situar; sustentar; usar.

Embora o objetivo geral seja um item da Introdução, ele também vai aparecer em seu artigo científico no Resumo e nas Considerações Finais. E você não deve mudar a escrita dele para colocá-lo nessas outras partes do artigo. Ele deve ser escrito sempre *exatamente* da forma como foi apresentado na Introdução.

TEMA 5 – INTRODUÇÃO: JUSTIFICATIVA PRÁTICA E TEÓRICA

Seu artigo científico deve apresentar uma utilidade prática e/ou teórica, visto que seu estudo deve trazer alguma contribuição nova, ser relevante. Ao desenvolver uma pesquisa e descrevê-la em um artigo científico, você deve ter, para você mesmo e para os seus leitores, quais são as contribuições que sua pesquisa e, por consequência, o seu artigo trazem tanto em termos práticos como em termos conceituais para a sociedade.

Desta forma, um dos itens que não pode faltar na sua introdução é a sua explicação do porquê a pesquisa foi realizada e como ela pode auxiliar a resolver alguma situação e a trazer avanços no entendimento do tema pesquisado. Portanto, é necessário apresentar justificativa para a realização da pesquisa, que convença o leitor da importância do estudo realizado. E você deve apresentar tanto uma *justificativa prática* quanto uma *justificativa teórica* na Introdução do seu artigo. Com isso, você esclarece ao leitor, desde o início, a relevância e a originalidade do seu estudo nos seus aspectos prático e conceitual.

No que diz respeito à justificativa teórica, você deve apresentar qual avanço conceitual o seu artigo está apresentando. Não se assuste com isso. O nível de contribuição conceitual estará sempre atrelado ao nível de conhecimento do pesquisador. Há expectativas diferentes entre o que um estudante de graduação deve apresentar em relação à produção de um doutor, por exemplo, visto que o domínio desses dois pesquisadores está em nível distinto de capacidade de produzir conceitos ou teorias.

Figura 7 – Nível de conhecimento



Crédito: VectorMine/Shutterstock.

Já a justificativa prática deve mostrar qual a contribuição que seu estudo trouxe em termos utilitários, ou seja, qual a utilidade, em termos reais, que seu estudo proporcionou. Para desenvolvê-la, é interessante que você se pergunte e descreva na justificativa, por que você escolheu este tema, que resultados você tem a expectativa de alcançar, qual a contribuição real do estudo para resolver a situação problema, para quem se destina o seu estudo e como essas pessoas serão beneficiadas com os resultados obtidos?

Quadro 4 – Dicas para elaboração das justificativas

Itens da justificativa	Perguntas que o pesquisador deve realizar
Conveniência	Para que serve a sua pesquisa?
Relevância social	Qual a importância para a sociedade? Quem será beneficiado com os resultados da pesquisa? De que maneira?
Implicações práticas	A pesquisa irá ajudar a resolver algum problema real?
Valor teórico	Com a pesquisa, algum vazio de conhecimento será preenchido? É possível sugerir ideias, recomendações ou hipóteses para estudos futuros?
Utilidade metodológica	A pesquisa pode ajudar a criar um novo instrumento para coletar ou analisar dados? Será que ela sugere como estudar mais adequadamente uma situação problema?

Fonte: elaborado com base em Sampieri et al., 2013.

Importante salientar que motivações pessoais não devem *nunca* ser descritas como justificativa para um estudo científico. Por mais que o estudo seja seu e as escolhas feitas para sua realização tenham um caráter pessoal (é a sua pesquisa!), além de algumas imposições, como ter de fazer um artigo para o seu Projeto de Final de Curso, essas escolhas ou imposições não serão aceitas como justificativas plausíveis. Suas justificativas devem se basear na conveniência, na relevância social, nas implicações práticas, no valor teórico e na utilidade metodológica do seu estudo.

FINALIZANDO

Nesta etapa, você pôde conhecer cada um dos elementos que comporão a Introdução do seu artigo científico e como eles devem ser formulados durante a sua escrita. Dessa forma, você pôde compreender o que é o título e qual a sua importância. Entendeu como você vai identificar a autoria do artigo. Identificou a associação entre as palavras-chave e as *hashtags*.

Pecebeu que na primeira parte do texto da sua Introdução terá descrito o tema e a delimitação do tema. Logo a seguir, você deverá apresentar na Introdução a sua formulação do probelma de pesquisa, sempre por meio de uma pergunta de pesquisa. Com esses itens já desenvolvidos, você apresentará seus objetivos de pesquisa, tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos. E, logo a seguir, você deverá justificar o seu estudo, de forma prática e teórica, mostrando ao leitor a relevância e a originalidade do seu estudo, finalizando assim os itens obrigatórios de uma Introdução.

Você pôde perceber que todos esses itens devem levar o leitor a uma compreensão clara do que você pretende apresentar ao longo do artigo, mas também devem despertar o interesse desse leitor. Como último item da Introdução é interessante, mas não obrigatório, construir um parágrafo com a estrutura do artigo, ou seja, o que será tratado nos próximos capítulos.

REFERÊNCIAS

ATENA. **Como identificar o tema de pesquisa**. Disponível em <https://www.atenaeditora.com.br/blog/como-identificar-o-tema-de-uma-pesquisa/>. Acesso em: 29 set. 2022.

ARAÚJO, D. de. **5 dicas para formular um problema de pesquisa excelente**. 2020. Disponível em: <https://www.caedjus.com/dicas-para-formular-um-problema-de-pesquisa-excelente/>. Acesso em: 29 set. 2022.

ABNT. **NBR 6022**: Informação e documentação – Artigo em publicação periódica técnica e/ou científica – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BERTOLINI, S. M. M. G. **Pesquisa científica**: do planejamento à divulgação. Jundiaí: Paco Editorial, 2016.

CAUCHICK, P. A. (Org.). **Metodologia científica para engenharia**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

DE SORDI, J. O. **Desenvolvimento de projeto de pesquisa**. São Paulo: Saraiva, 2017.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. Barueri: Atlas, 2022.

MARTINS, G. de A.; THEÓPHILO, C. R. **Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas**. São Paulo: Atlas, 2007.

PRAÇA, F. S. G. Metodologia da pesquisa científica: organização estrutural e os desafios para redigir o trabalho de conclusão. **Revista Eletrônica Diálogos Acadêmicos**, v. 8, n. 1, jan./jul., 2015. p. 72-87. Disponível em: <http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20170627112856.pdf>. Acesso em: 29 set. 2022.

SAMPIERI, R. H. et al. **Metodologia de pesquisa**. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

SANTOS, A. R. dos. **Metodologia científica**: a construção do conhecimento. Rio de Janeiro: DP&A editora, 1999.

SPRINGER. **Título, Resumo e Palavras-Chave**. 2022. Disponível em: <https://www.springer.com/br/authors-editors/authorandreviewertutorials/writing-a-journal-manuscript/title-abstract-and-keywords/12011956>. Acesso em: 29 set. 2022.